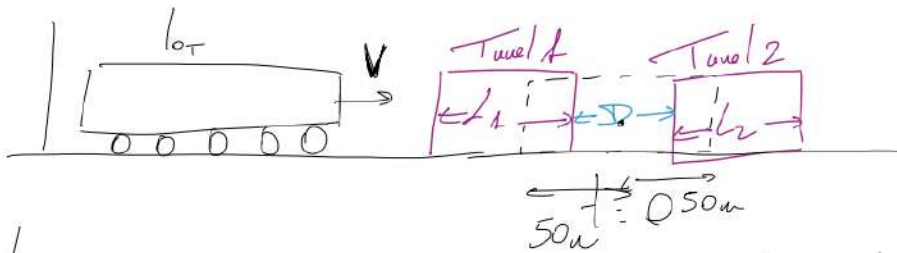


Problema 15. Un tren de levitación magnética futurista tiene una longitud de 100 metros y viaja a una velocidad de $v = 0.6c$. En su camino, debe atravesar una montaña que contiene dos túneles idénticos (Túnel 1 y Túnel 2), cada uno con una longitud de 80 metros. Los túneles están separados entre sí por una distancia de 20 metros (medida en el reposo de la montaña). Se instalan sensores que cierran las cuatro puertas (entrada/salida del Túnel 1 y entrada/salida del Túnel 2) de forma simultánea en el sistema de referencia de la montaña en el instante $t = 0$. En ese preciso momento, el centro del tren coincide exactamente con el centro del espacio de 20 metros que separa ambos túneles.

- Determina si el tren queda "atrapado" dentro de la estructura total de los túneles en $t = 0$.
- Determina las coordenadas (x', t') en el sistema del tren para los cuatro eventos de cierre de puertas.
- Según el maquinista del tren: ¿En qué orden se cierran las puertas? ¿Hay algún instante en que el maquinista vea que su tren está contenido dentro de algún túnel o combinación de ellos?

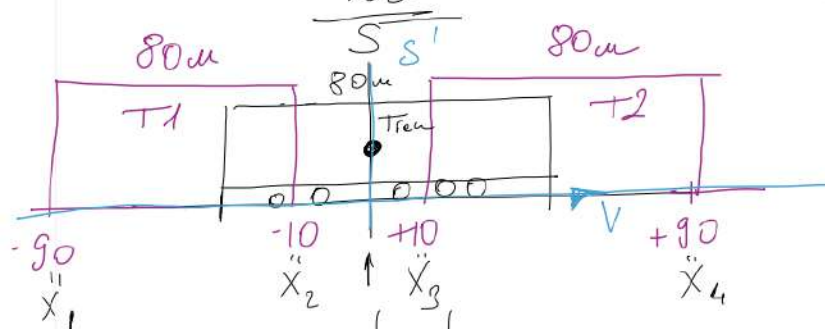


$l_{0T} = 100m$
 $v = 0.6c$
 $l_1 = l_2 = 80m$
 $D = 20m$

Tenemos que ver si en $t=0$ $l < 20m$ para ver si cabe en el espacio entre los 2 túneles:

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = \frac{l_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot 100m = 80m \rightarrow \text{Queda atrapado}$$

- Pongo el origen de coordenadas en el centro del tren y marco las
- coordenadas en el sistema S (montaña):



centro tren: $x = 0$
 $t_1 = t_2 = t_3 = t_4 = 0 \rightarrow \text{Todo ocurre a la vez en S, en el SR de la montaña!}$

↑
 cierre puerta entrada túnel 1
 ↑
 cierre puerta salida túnel 1
 ↑
 cierre puerta entrada túnel 2
 ↑
 cierre puerta salida túnel 2

$$\begin{array}{c}
 t_1 \\
 \uparrow \\
 \text{cierra} \\
 \text{puerta} \\
 \text{entrada} \\
 \text{tunnel 1}
 \end{array}
 = t_2 = t_3 = t_4 = 0 \rightarrow \text{Todo ocurre a la vez en } S \\
 \text{en el SR de la montaña}$$

Ahora tengo que saber estas coordenadas pero en el sistema de referencia del tren, S' . Para ello uso las transformaciones de Lorentz.

$$\begin{aligned}
 x' &= \gamma(x - vt) \\
 t' &= \gamma\left(t - \beta \frac{x}{c}\right) \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(0,6c)^2}{c^2}}} = 1,25
 \end{aligned}$$

$$1. \begin{cases} x'_1 = 1,25 \cdot (-90) = -112,5 \text{ m} \\ t'_1 = 1,25 \cdot 0,6 \cdot \frac{(-90)}{3 \cdot 10^8} = -2,25 \cdot 10^{-7} \text{ s} \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x'_2 = 1,25 \cdot (-10) = -12,5 \text{ m} \\ t'_2 = 1,25 \cdot 0,6 \cdot \frac{(-10)}{3 \cdot 10^8} = -2,5 \cdot 10^{-8} \text{ s} \end{cases}$$

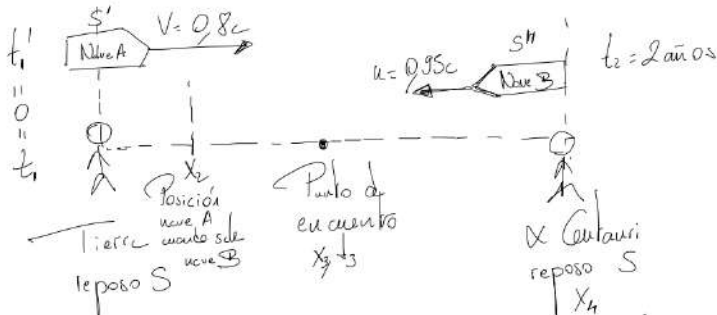
$$3. \begin{cases} x'_3 = 1,25 \cdot 10 = 12,5 \text{ m} \\ t'_3 = -2,5 \cdot 10^{-8} \text{ s} \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x'_4 = 1,25 \cdot 90 = 112,5 \text{ m} \\ t'_4 = 1,25 \cdot 0,6 \cdot \frac{90}{3 \cdot 10^8} = 2,25 \cdot 10^{-7} \text{ s} \end{cases}$$

Para el maquinista primero ocurre 4, luego 3, luego 2 y por último 1.

Problema 16. Una estación espacial de control observa una nave de transporte comercial (Nave A) que se aleja de la Tierra hacia una colonia en el sistema α Centauri a una velocidad $v = 0.8c$. En el instante en que los relojes de la estación y de la Nave A marcan $t = t' = 0$, la nave se encuentra pasando por la estación. Exactamente 2 años después para la estación de control, un mensajero en una nave de alta velocidad (Nave B) parte de la estación para alcanzar a la Nave A. El mensajero viaja a una velocidad de $u = 0.95c$ respecto a la estación espacial.

- Determina las coordenadas espacio-temporales (x, t) del punto de encuentro entre la Nave B y la Nave A, medidas por los observadores de la estación espacial.
- En qué instante del piloto de la Nave A se produce el encuentro.
- Calcula la velocidad a la que la Nave A ve acercarse al mensajero de la Nave B.



a) Cuando la nave B sale, la nave A lleva viajando ya 2 años: $t_B = t_A - 2$
 Se encuentran en el mismo punto: $X_B = X_A = X_3$

$$\begin{cases} X_A = 0.8ct \\ X_B = 0.95c(t-2) \end{cases} \Rightarrow X_A = X_B \Rightarrow 0.8ct = 0.95c(t-2) \Rightarrow 0.8t = 0.95t - 1.9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = 12.67 \text{ años}$$

$$X_A = X_B = 0.8ct = 0.8c \cdot 12.67 \text{ años} = 10.13 \text{ años} \cdot c$$

$$0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 12.67 \text{ años} \cdot 365 \frac{\text{días}}{\text{año}} \cdot 24 \frac{\text{horas}}{\text{día}} \cdot 60 \frac{\text{min}}{\text{hora}} \cdot 60 \frac{\text{s}}{\text{min}} = 9.6 \cdot 10^{16} \text{ m}$$

b) Antes he calculado el tiempo en S, ahora lo tiempo que ocurre en A: S'

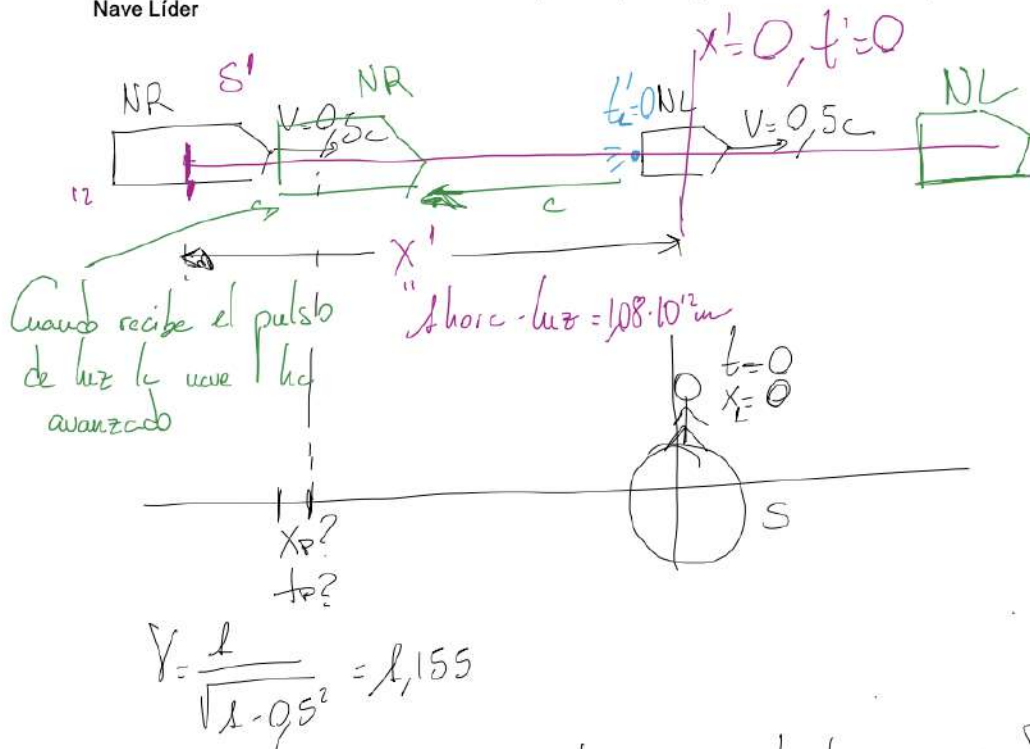
$$t' = \frac{t}{\gamma_A} = \sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}} \cdot 12.67 \text{ años} = 7.62 \text{ años}$$

$$\text{Si quisieramos calcular por B: } t_B = t - 2 = 10.67 \text{ años} \rightarrow t'' = \frac{t_B}{\gamma_B} = \sqrt{1 - 0.95^2} \cdot 10.67 = 3.33 \text{ años por B viajando}$$

$$c) v' = \frac{v_B - v_A}{1 - \frac{v_B v_A}{c^2}} = \frac{0.95c - 0.8c}{1 - \frac{0.95c \cdot 0.8c}{c^2}} = 0.625c$$

Problema 17. Una flota de naves espaciales se desplaza en formación lineal a lo largo del eje x . La Nave Líder (en el origen $x'=0$) y la Nave de Retaguardia se mueven a $v = 0.5c$ respecto a un planeta cercano (Sistema S). En el sistema de referencia de las naves, la distancia entre la Líder y la Retaguardia es de 1 hora-luz ($1.08 \times 10^{12} \text{ m}$). Para coordinar un salto hiperspatial, la Nave Líder emite un pulso de luz hacia atrás. En el instante en que la Nave Líder emite el pulso, su reloj marca $t'_L = 0$. En el sistema de referencia del planeta, en ese mismo instante la Nave Líder se encuentra en $x = 0$.

- Determina el tiempo t y la posición x en el sistema del planeta en los que la Nave de Retaguardia recibe el pulso de luz.
- Encuentra el tiempo propio que marca el reloj de la Nave de Retaguardia t'_R cuando recibe el mensaje, sabiendo que sus relojes estaban sincronizados con los de la Nave Líder en su sistema de referencia S' .
- Supongamos que la Nave de Retaguardia, al recibir el pulso, lanza inmediatamente una sonda hacia adelante con una velocidad de $0.8c$ respecto a sí misma. Calcula la velocidad de la sonda respecto al planeta y determina cuánto tiempo en el sistema del planeta tardará la sonda en alcanzar a la Nave Líder.



$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.5^2}} = 1.155$$

a) Tengo que usar las transformaciones de Lorentz inversas: $\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ t = \gamma(t' + \frac{vx'}{c^2}) \end{cases}$

Para resolver el apartado a) tengo que resolver el apartado b) primero

$$x_0 = -1 \text{ hora} - \text{luz} = -1.08 \cdot 10^{12} \text{ m}$$

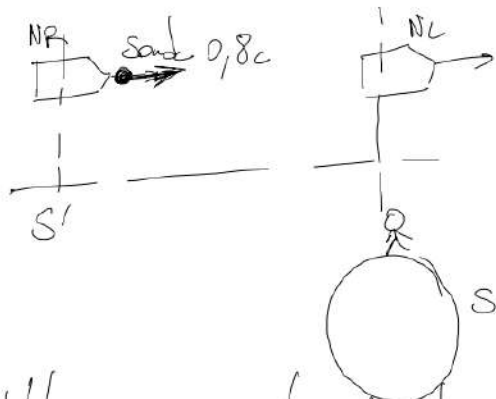
$$t_0 = 1 \text{ hora}$$

¿Duda que es va a resultar? Pero no es que la nave esté avanzando? NO en S' : la nave está avanzando desde el SR de S , el que está en el planeta, no en S' porque las naves desde su propio SR están quietas.

$$x_0 = \gamma(x'_0 + vt'_0) = 1.155(-1 \text{ hora} - \text{luz} + 0.5 \text{ luz} \cdot 1 \text{ hora}) = -0.5775 \text{ horas} \cdot \text{luz}$$

$$t_0 = \gamma(t'_0 + \frac{vx'_0}{c^2}) = 1.155(1 \text{ hora} + \frac{0.5 \text{ luz} \cdot (-1 \text{ hora} - \text{luz})}{\text{luz}^2}) = 0.5775 \text{ horas}$$

c)



Velocidad de la sonda respecto al planeta:

$$v_x = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}} = \frac{0.8c + 0.5c}{1 + \frac{0.8c \cdot 0.5c}{c^2}} = 0.929c$$

Volvemos a usar las transformaciones de Lorentz inversas: $\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ t = \gamma(t' + \frac{vx'}{c^2}) \end{cases}$

Recordamos que según el sistema S' están en reposo las naves, así que x' seguirá siendo $1 \text{ hora} - \text{luz}$ ($1.08 \cdot 10^{12} \text{ m}$) y t' lo calculamos como el espacio que recorre a esa velocidad:

$$x' = 0.8c \cdot t' \Rightarrow t' = \frac{1 \text{ hora} \cdot c}{0.8c} = 1.25 \text{ horas}$$

¿Qué γ uso para las transformaciones de Lorentz, el de las naves (0.5c) o el de la sonda 0.8c?

El de las naves porque ese es el del sistema de referencia S'

$$x = 1.155(1 \text{ hora} - \text{luz} + 0.5 \text{ luz} \cdot 1.25 \text{ ora}) = 2.02 \text{ horas} \cdot \text{luz}$$

$$t = 1.155(1.25 \text{ horas} + \frac{0.5 \text{ luz} \cdot \text{hora} - \text{luz}}{\text{luz}^2}) = 2.02 \text{ horas}$$

Ya he tenido en cuenta 0.8c para calcular t' . Ahora estoy haciendo el cambio de S' a S , por eso la velocidad de las transformaciones de Lorentz tiene que ser la de S' con respecto a S .